

Отчёт по лабораторной работе №1 2026

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Лисенков Егор Романович

Содержание

1 Выполнение лабораторной работы

2 Цель работы

Подготовка рабочего пространства и инструментария для работы с языком программирования Julia. Установка и настройка интерактивной среды Jupyter Lab. Знакомство с основами синтаксиса языка Julia на простейших примерах: определение типов данных, работа с диапазонами целых чисел, преобразование типов, определение функций и операции с массивами.

3 Задание

Установить под операционную систему Fedora язык программирования Julia и среду Jupyter. Используя Jupyter Lab, повторить примеры из методических указаний по основам синтаксиса Julia. Выполнить задания для самостоятельной работы: изучить функции ввода-вывода, функцию `parse`, базовые математические операции и операции над матрицами и векторами. Оформить отчёт с описанием выполнения задания, скриншотами и листингами программ.

4 Конкретные задачи

Обновить пакеты операционной системы Fedora и установить средства разработки (`git`, `curl`, `gcc`, `make`). Установить язык программирования Julia версии 1.10.3 через официальный скрипт `juliaup`. Установить Python 3 и пакетный менеджер `pip` для последующей установки Jupyter Lab. Настроить рабочее окружение и проверить корректность установки всех компонентов. Создать структуру каталогов для лабораторных работ согласно стандарту курса.

5 Теоретическое введение

Язык программирования Julia — это высокоуровневый динамический язык, созданный для высокопроизводительных численных вычислений и анализа данных. Он сочетает в себе простоту синтаксиса, характерную для интерпретируемых языков (Python, R), и скорость выполнения, сравнимую со статически типизированными компилируемыми языками (C, Fortran). Julia поддерживает множественную диспетчеризацию, встроенную систему управления пакетами и мощные возможности для параллельных и распределённых вычислений.

Jupyter Lab — это веб-приложение для интерактивных вычислений, позволяющее объединять в едином документе исполняемый код, визуализации, уравнения и пояснительный текст в формате Markdown. Блокноты Jupyter (файлы с расширением .ipynb) представляют собой JSON-файлы, содержащие все содержимое документа. Основная концепция — ячейки, которые могут быть в режиме кода (Code) или текста (Markdown). Для выполнения кода используется комбинация Shift+Enter. Ядро Julia для Jupyter устанавливается через пакет IJulia.

В языке Julia реализована строгая система типов с автоматическим выводом. Функция `typeof()` позволяет определить тип числовой величины. Целочисленные типы имеют фиксированные диапазоны значений, определяемые функциями `typemin()` и `typemax()`. Преобразование типов осуществляется либо прямым вызовом конструктора типа (например, `Int64(2.0)`), либо через обобщённую функцию `convert()`. Оператор `promote()` приводит несколько аргументов к общему типу. Функции в Julia определяются через ключевое слово `function` или в сокращённой форме. Массивы могут быть одномерными (векторы) и двумерными (матрицы), поддерживают стандартные операции линейной алгебры.

6 Выполнение лабораторной работы

Работа началась с обновления пакетов операционной системы Fedora и установки необходимых средств разработки. Были выполнены команды `sudo dnf update -y` для обновления репозитория и `sudo dnf install -y git curl gcc make` для установки Git, утилиты curl, компилятора GCC и утилиты make. В процессе обновления система загрузила метаданные из репозитория Docker CE Stable, Fedora 39, Google Chrome и RPM Fusion. Предупреждение о невозможности загрузки репозитория `rpmfusion-free.repo` является штатным и не влияет на установку базовых пакетов. Эти инструменты необходимы для сборки некоторых пакетов Julia и работы с системой контроля версий Git (рис. 1).

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ sudo dnf update -y
sudo dnf install -y git curl gcc make
[sudo] пароль для egorlisenkov:
Предупреждение: не удалось загрузить «/etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo», пропущено.
Дocker CE Stable - x86_64 14 kB/s | 3.5 kB 00:00
Fedora 39 - x86_64 3.5 kB/s | 4.0 kB 00:01
Fedora 39 - x86_64 - Updates 7.2 kB/s | 4.0 kB 00:00
google-chrome 10 kB/s | 1.3 kB 00:00
google-chrome 28 kB/s | 6.5 kB 00:00
RPM Fusion for Fedora [ === ] --- B/s | 0 B --:-- ETA
```

Рис. 1: Обновление системы и установка средств разработки

Следующим этапом стала установка языка программирования Julia. Была выполнена команда `curl -proto 'https' --tlsv1.2 --sSf https://install.julialang.org | sh`, которая загружает и запускает официальный установочный скрипт `juliaup`. Скрипт автоматически определяет архитектуру системы, скачивает соответствующую версию Julia и настраивает переменные окружения. После завершения установки терминал вывел сообщение “Выполнено!”, подтверждающее успешную инсталляцию. Менеджер `juliaup` позволяет легко переключаться между различными версиями языка и автоматически добавляет исполняемый файл `julia` в `PATH` (рис. 2).

```
Выполнено!
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ curl --proto 'https' --tlsv1.2 --sSf https://install.julialang.org | sh
```

Рис. 2: Установка Julia через официальный скрипт

Для проверки корректности установки Julia была выполнена команда `julia --version`. Терминал вывел строку “`julia version 1.10.3`”, что подтверждает успешную установку языка программирования версии 1.10.3. Эта версия является стабильной и полностью совместима с пакетами, используемыми в курсе компьютерного практикума. Наличие исполняемого файла `julia` в `PATH` позволяет запускать интерактивный режим REPL, выполнять скрипты и устанавливать пакеты через встроенный менеджер `Pkg` (рис. 3).

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ julia --version
julia version 1.10.3
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$
```

Рис. 3: Проверка версии установленной Julia

Для последующей установки интерактивной среды Jupyter Lab необходимо наличие интерпретатора Python 3 и пакетного менеджера `pip`. Была выполнена команда `sudo dnf install -y python3 python3-pip`. Система запросила пароль пользователя с правами `sudo`, после чего начала установку пакетов. В процессе установки появилось предупреждение о невозможности загрузки репозитория `/etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo`, которое было проигнорировано системой. Это предупреждение не критично, так как основные пакеты `python3` и `python3-pip` доступны в стандартных

репозиториях Fedora. Установка Python необходима для работы Jupyter Lab, который написан на Python и использует его ядра для выполнения кода различных языков программирования (рис. 4).

```
julia version 1.10.3
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ sudo dnf install -y python3 python3-pip
[sudo] пароль для egorlisenkov:
```

Рис. 4: Установка Python 3 и pip

После установки Python 3 и pip следующим шагом является установка Jupyter Lab через команду `pip3 install jupyterlab`. Затем необходимо настроить ядро Julia для Jupyter, запустив Julia в режиме проекта и выполнив команды `using Pkg` и `Pkg.add("IJulia")`. После установки IJulia можно запустить Jupyter Lab командой `jupyter lab`, которая откроет браузер с интерфейсом интерактивной среды. В Jupyter Lab будет создан блокнот для выполнения заданий лабораторной работы, включая примеры определения типов данных, работы с диапазонами целых чисел, преобразования типов, определения функций и операций с массивами согласно разделу 1.3.3 методических указаний (рис. 5).

```
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ sudo dnf install -y python3 python3-pip
[sudo] пароль для egorlisenkov:
Предупреждение: не удалось загрузить «/etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo», пропус
```

Рис. 5: Подготовка к установке Jupyter Lab

Для настройки окружения проекта и обеспечения возможности отправки изменений на GitHub были выполнены команды конфигурации Git и проверки авторизации GitHub CLI. Команда `git config --global user.name "erlisenkov"` установила имя пользователя для коммитов, а `git config --global user.email "1132232881@rudn.ru"` — электронную почту. Проверка статуса авторизации через `gh auth status` подтвердила успешный вход в аккаунт github.com под учётной записью erlisenkov с использованием протокола HTTPS и токена с необходимыми правами доступа (gist, read:org, repo). Это гарантирует, что все последующие операции с репозиторием (клонирование, коммиты, push) будут выполняться без запроса логина и пароля (рис. 6).

```
egorlisenkov@fedora: ~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных$ pip3 install jupyterlab
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Requirement already satisfied: jupyterlab in /usr/lib/python3.12/site-packages (4.0
```

Рис. 6: Настройка Git и проверка авторизации GitHub CLI

Следующим этапом стало создание нового репозитория на GitHub из шаблона `course-directory-student-template`. Команда `gh repo create mathmod-2026 --template yamadharm/course-directory-student-template --private --clone` автоматически создала приватный репозиторий `mathmod-2026` под учётной записью erlisenkov, клонировала его на локальную машину и настроила

удалённый источник. Терминал вывел сообщение “Created repository erlisenkov/mathmod-2026 on GitHub” и ссылку на репозиторий, после чего начал процесс клонирования в папку mathmod-2026. Использование утилиты gh позволило выполнить создание и клонирование одной командой без необходимости ручного создания репозитория через веб-интерфейс GitHub (рис. 7).

```
jupyterlab) (3.11)
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
у анализу данных$ git config --global user.name "erlisenkov"
git config --global user.email "1132232881@rudn.ru"
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
у анализу данных$ gh auth status
github.com
✓ Logged in to github.com account erlisenkov (keyring)
- Active account: true
- Git operations protocol: https
- Token: gho_*****
- Token scopes: 'gist', 'read:org', 'repo'
```

Рис. 7: Создание репозитория из шаблона через GitHub CLI

Для настройки ядра Julia в Jupyter Lab был выполнен переход в каталог проекта komputerni-praktikum-2026-2027 и запуск Julia в режиме проекта командой `julia --project=`. После загрузки интерпретатора версии 1.10.3 в REPL была выполнена команда `using Pkg` для активации пакетного менеджера, а затем `Pkg.add("IJulia")` для установки пакета IJulia, который обеспечивает связь между Julia и Jupyter. Система начала обновление реестра пакетов и загрузку зависимостей, что видно по индикатору прогресса “Downloading [====>] 23.3 %”. Установка IJulia необходима для того, чтобы Jupyter Lab мог выполнять код на языке Julia в интерактивных блокнотах (рис. 8).

```
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
у анализу данных$ gh repo create mathmod-2026 --template yamadharma/course-director
y-student-template --private --clone
✓ Created repository erlisenkov/mathmod-2026 on GitHub
https://github.com/erlisenkov/mathmod-2026
Клонирование в «mathmod-2026»...
egorlisenkov@fedora:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическом
у анализу данных$
```

Рис. 8: Установка пакета IJulia для интеграции с Jupyter

Для получения локальной копии репозитория komputerni-praktikum-2026-2027 была выполнена команда `git clone https://github.com/erlisenkov/komputerni-praktikum-2026-2027.git`. При запросе учётных данных система использовала сохранённые данные GitHub CLI (пользователь linux), что позволило избежать ручного ввода токена. Репозиторий был успешно клонирован: получено 41 объект (25.55 КиБ), определены изменения, и папка komputerni-praktikum-2026-2027 создана в домашнем каталоге пользователя. Этот репозиторий содержит базовую структуру курса, созданную ранее из шаблона, и готов к заполнению материалами лабораторных работ (рис. 9).

```

egorlisenkov@fedora:~$ git clone https://github.com/erlisenkov/komputerni-praktikum-2026-2027.git
Клонирование в «komputerni-praktikum-2026-2027»...
Username for 'https://github.com': linux
Password for 'https://linux@github.com':
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 33 (delta 1), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 КиБ | 12.78 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
egorlisenkov@fedora:~$

```

Рис. 9: Клонирование репозитория курса на локальную машину

Завершающим этапом подготовки инструментария стала установка Jupyter Lab через пакетный менеджер pip3. Команда `pip3 install jupyterlab` проверила наличие установленных пакетов и вывела сообщение “Requirement already satisfied: jupyterlab in /usr/lib/python3.12/site-packages”, что означает, что Jupyter Lab уже установлен в системе Fedora. Предупреждение “Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable” является штатным при установке без прав суперпользователя и не влияет на работоспособность. Теперь все компоненты рабочего окружения (Julia 1.10.3, Jupyter Lab, Git, GitHub CLI) готовы к использованию для выполнения лабораторных работ курса (рис. 10).

```

egorlisenkov@fedora:~$ cd komputerni-praktikum-2026-2027
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ julia --project=.

      _       _       _
     / \     / \     / \
    _/ \_   _/ \_   _/ \_
   /__/\_ /__/\_ /__/\_
  /__/\_ /__/\_ /__/\_

Documentation: https://docs.julialang.org
Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
Version 1.10.3 (2024-04-30)
Official https://julialang.org/ release

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("IJulia")
  Updating registry at `~/\.julia/registries/General.toml`
  Downloading [=====>] 23.3 %

```

Рис. 10: Проверка установки Jupyter Lab

Для фиксации изменений в системе контроля версий Git и отправки результатов лабораторной работы на GitHub были выполнены команды проверки статуса, добавления файлов, создания коммита и отправки данных. При выполнении команды `git status` в корне репозитория `komputerni-praktikum-2026-2027` система сообщила, что текущая ветка `master` соответствует `origin/master`, и обнаружила неотслеживаемые файлы: `Project.toml` (файл конфигурации проекта Julia) и каталог `labs/` (содержащий выполненные задания лабораторной работы). Предупреждение о невозможности загрузки репозитория `rpmfusion-free.repo` является штатным для Fedora и не влияет на работу Git. Индекс был пуст, что требовало выполнения команды `git add` для подготовки файлов к коммиту (рис. 11).


```

egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..
bash: cd.: команда не найдена...
Ошибка при поиске файла: Failed to load /etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo: Файл
ключей не начинается с группы
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в ком
ит)

    Project.toml
    labs/

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$

```

Рис. 12: Выполнение заданий лабораторной работы в Jupyter Lab

После выполнения всех заданий в Jupyter Lab и сохранения блокнота была выполнена фиксация изменений в Git. Команда `git add .` добавила все новые и изменённые файлы в индекс, включая `Project.toml`, каталог `labs/lab01/` с блокнотом `lab01.ipynb` и вспомогательный файл `test.txt`, созданный в ходе выполнения задания на чтение/запись. Команда `git commit -m "Lab 01 completed: Julia basics and syntax examples"` создала коммит с хешем `5b8678e`, содержащий 3 изменённых файла и 210 добавленных строк кода. При попытке отправить изменения командой `git push origin main` возникла ошибка `"src refsрес main ничему не соответствует"`, так как локальная ветка называется `master`, а не `main`. После исправления команды на `git push origin master` данные были успешно отправлены на GitHub: перечислено 8 объектов, сжато 5 объектов, записано 7 объектов (1.88 КиБ), разрешены дельты, и ветка `master` обновлена на удалённом сервере с коммита `b719385` до `5b8678e` (рис. 13).

```

egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd..
bash: cd..: команда не найдена...
Ошибка при поиске файла: Failed to load /etc/yum.repos.d/rpmsfusion-free.repo: Файл
ключей не начинается с группы
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs/lab01$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027/labs$ cd ..
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

Неотслеживаемые файлы:
(используйте «git add <файл>...», чтобы добавить в то, что будет включено в ком
ит)

    Project.toml
    labs/

индекс пуст, но есть неотслеживаемые файлы
(используйте «git add», чтобы проиндексировать их)
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git add .
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git commit -m "Lab 01 compl
ted: Julia basics and syntax examples"
[master 5b8678e] Lab 01 completed: Julia basics and syntax examples
3 files changed, 210 insertions(+)
create mode 100644 Project.toml
create mode 100644 labs/lab01/lab01.ipynb
create mode 100644 labs/lab01/test.txt
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git push origin main
error: src refspec main ничему не соответствует
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/erlisenkov/kom
puterni-praktikum-2026-2027.git»
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$ git push origin master
Перечисление объектов: 8, готово.
Подсчет объектов: 100% (8/8), готово.
При сжатии изменений используется до 8 потоков
Сжатие объектов: 100% (5/5), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 1.88 КиБ | 1.88 МБ/с, готово.
Total 7 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/erlisenkov/komputerni-praktikum-2026-2027.git
b719385..5b8678e master -> master
egorlisenkov@fedora:~/komputerni-praktikum-2026-2027$

```

Рис. 13: Фиксация изменений в Git и отправка на GitHub

7 Результаты

В ходе выполнения лабораторной работы №1 было успешно подготовлено рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia на операционной системе Fedora. Установлен язык Julia версии 1.10.3 через официальный скрипт `juliaup`, настроена интерактивная среда Jupyter Lab с ядром `IPython`, установлены необходимые средства разработки (`git`, `curl`, `gcc`, `make`) и настроена интеграция с GitHub через утилиту `GitHub CLI`. Создан репозиторий `komputerni-praktikum-2026-2027` на основе шаблона `course-directory-student-template` с правильной структурой каталогов для лабораторных работ (`labs/lab01 ... labs/lab08`).

В интерактивной среде Jupyter Lab выполнены все примеры из раздела 1.3.3 методических указаний: определение типов числовых величин с помощью `typeof()`, анализ диапазонов целочисленных типов через `typemin()` и `typemax()`, преобразование типов прямым вызовом конструктора и через функцию `convert()`, приведение аргументов к общему типу через `promote()`,

определение функций двумя способами (через `function` и в сокращённой форме), создание и манипуляция одномерными и двумерными массивами, выполнение операций линейной алгебры. Выполнены задания для самостоятельной работы из раздела 1.3.4: изучены функции ввода-вывода (`read`, `write`, `println`), функция `parse()` для преобразования строк в числа, базовые математические операции (остаток от деления, возведение в степень) и операции над матрицами и векторами.

Все результаты зафиксированы в системе контроля версий Git и успешно отправлены в удалённый репозиторий на GitHub. Блокнот `lab01.ipynb` содержит полный код выполненных заданий с комментариями и результатами выполнения ячеек.

8 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №1 были освоены базовые навыки работы с языком программирования Julia и интерактивной средой Jupyter Lab. Практически подтверждена простота и выразительность синтаксиса Julia для численных вычислений: автоматический вывод типов, множественная диспетчеризация, встроенная поддержка комплексных чисел и математических констант, удобные операции с массивами и матрицами без необходимости явного импорта библиотек.

Установка Julia через `juliaup` обеспечила гибкость управления версиями языка, а интеграция с Jupyter Lab через пакет `IJulia` позволила объединить исполняемый код, визуализации и пояснительный текст в едином документе, что значительно упрощает процесс изучения и документирования вычислительных экспериментов. Настройка рабочего окружения в Fedora с использованием стандартных пакетных менеджеров (`dnf`, `pip`) и инструментов разработки (Git, GitHub CLI) создала воспроизводимую среду для выполнения последующих лабораторных работ курса.